- **சிறப்புத் தொடர்கள்**

(i) முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதல் $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

(ii) முதல் n இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(iii) முதல் n இயல் எண்களின் கனங்களின் கூடுதல் $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

(iv) முதல் n ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதல் $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$

இணையச் செயல்பாடு (ICT)

ICT 2.1

படி 1 உலாவியைத் திறந்து கீழ்க்கண்ட URL இணைப்பைத் தட்டச்சு செய்யும் (அ) விரைவுக் குறியீட்டை scan செய்யும். Numbers and Sequences எனற ஜியோஜீப்ரா பயிற்சி ஏடு திறக்கப்படும். பயிற்சி ஏட்டின் இடது பக்கத்தில் எண்களும் தொடர்வரிசைகளும் பாடம் சார்ந்த பல செயல்பாடுகள் இருக்கும். அதில் Euclid's lemma Division என்ற பயிற்சித்தாளை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2 பயிற்சித்தாளில் Drag me என்ற புள்ளியை இழுத்து தேவையான புள்ளியில் வைக்கவும் இப்போது பாடப்புத்தகத்தில் படித்த வகுத்தல் வழிமுறையை ஒப்பிடவும்.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்

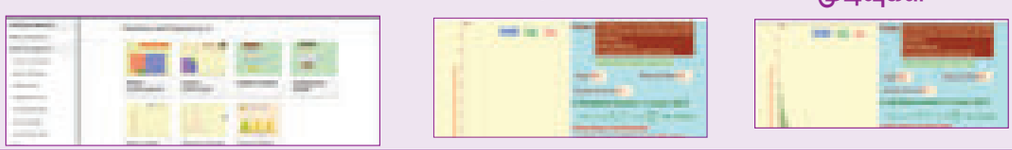


ICT 2.2

படி 1 உலாவியைத் திறந்து கீழ்க்கண்ட URL இணைப்பைத் தட்டச்சு செய்யவும் (அல்லது) விரைவுக் குறியீட்டை scan செய்யவும் Numbers and sequences என்ற ஜியோஜீப்ரா பயிற்சி ஏடு திறக்கப்படும். பயிற்சி ஏட்டின் இடதுபக்கத்தில எண்களும் தொடர்வரிசைகளும் பாடம் சார்ந்த பல செயல்பாடுகள் இருக்கும் அதில் Bouncing ball problem என்ற பயிற்சித்தாளை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2 பயிற்சித்தாளில் height number of bounces மற்றும் debounce ratio ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை மாற்றவும். Get ball மற்றும் Drop என்பதை click செய்யவும். நீங்கள் பதிவிட்ட மதிப்புகளுக்குத் தகுந்தவாறு பந்து குதித்து மேலெழும்பும். வலதுபக்கத்தில் தொடர் வரிசைகளின் கூடுதல் கண்டறிவதை காணலாம்.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்



இந்தப் படிகளைக் கொண்டு மற்ற செயல்பாடுகளைச் செய்க.

https://www.geogebra.org/m/jfr2zzgy#chapter/356192

அல்லது விரைவுச் செயலியை ஸ்கேன் செய்யவும்

B371_10_MATHS_TM

X_Ch 2 TM.indd 85 16-12-2020 03:47:46 PM